测度与积分 期末试题解答参考 (卷 A) (2026.6.18)

说明: 以下前八题中有且只有两题是错的, 请选择你认为正确的六道题进行解答. 六道正确题目的分数分别为15分和20分, 满分为100分. 如果考生把错题误认为是正确的题目, 则根据该生对错题的分析情况给每个错题的解答以 $0 \sim 7$分. 若考生做了七道或八道题, 都是按正确的题目解答的, 则对这个做法本身扣5分, 因为这个做法表明该考生明知有错题却都按正确的做, 试图撞大运,已属于学业以外的行为了; 不扣分也是对遵守规则的考生的不公.

1(正确,15分). 设$[a,b] \subset \mathbb{R}$为有界闭区间, 实值函数f_n 在$[a,b]$上绝对连续, $n = 1, 2, 3, ...$ 且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(a)| < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b |f_n'(t)| \mathrm{d}t < \infty.$$

证明: 和函数

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in [a,b]$$

在$[a,b]$上处处收敛且F在$[a,b]$上绝对连续.

【证】由假设和绝对连续函数的等价性质知$f_n' \in L^1([a,b])$ 且

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f_n'(t) \mathrm{d}t \qquad \forall\, x \in [a,b]. \qquad (\mathbf{3分})$$

因此

$$|f_n(x)| \le |f_n(a)| + \int_a^x |f_n'(t)| \mathrm{d}t \le |f_n(a)| + \int_a^b |f_n'(t)| \mathrm{d}t \quad \forall\, x \in [a,b].$$

然后由非负可测函数的逐项积分有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)| \le \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(a)| + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b |f_n'(t)| \mathrm{d}t < \infty.$$

所以函数级数$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$在$[a,b]$上处处绝对收敛从而处处收敛(**5分**).

下证$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$在$[a,b]$上绝对连续. 令

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n'(t), \quad t \in [a,b]$$

由假设有

$$\int_a^b \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n'(t)| \Big) \mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b |f_n'(t)| \mathrm{d}t < \infty$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n'(t)| < \infty \qquad \text{a.e.} \quad t \in [a,b].$$

所以$\sum_{n=1}^{\infty} f_n'(t)$在$[a,b]$上几乎处处绝对收敛从而几乎处处收敛, 因此$f$是$[a,b]$上的L-可测函数且

$$|f(t)| \le \sum_{n=1}^{\infty} |f_n'(t)| \qquad \forall\, t \in [a,b]$$

从而有

$$\int_a^b |f(t)|\mathrm{d}t \le \int_a^b \Big(\sum_{n=1}^{\infty} |f_n'(t)|\Big)\mathrm{d}t < \infty.$$

所以$f \in L^1([a,b])$.

据以上收敛性和逐项积分定理得知: 对任意$x \in [a,b]$ 有

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \Big(f_n(a) + \int_a^s f_n'(t)\mathrm{d}t\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(a) + \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x f_n'(t)\mathrm{d}t$$
$$= F(a) + \int_a^x \sum_{n=1}^{\infty} f_n'(t)\mathrm{d}t = F(a) + \int_a^x f(t)\mathrm{d}t.$$

据绝对连续函数的等价定义知F在$[a,b]$上绝对连续. □

2(错误). 设实值函数f在$\mathbb{R}$上连续且严格单调增加. 令$E = \{x \in \mathbb{R} \mid f'(x) > 0\}$. 试证明$m(E) > 0$. 这里$m$是$\mathbb{R}$上的L-测度.

【解】本题错误, 有反例：习题课上已构造了一个连续函数$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 它在$\mathbb{R}$上严格单调但$m(E) = 0$, 即$f'(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}$. □

3(正确,20分). 设$\Omega \subset \mathbb{R}^d$为一开集, 映射$\varphi : \Omega \to \mathbb{R}^d$ 处处可微且是单射. 证明函数$\Omega \ni x \mapsto \det\varphi'(x)$ 属于$L^1_{loc}(\Omega)$ 且

$$\lim_{B \ni x, m(B) \to 0} \frac{m(\varphi(B))}{m(B)} = |\det\varphi'(x)| \quad \text{a.e. } x \in \Omega$$

这里m是$\mathbb{R}^d$上的L-测度, B是Ω中的闭球或闭方体, “a.e.”是关于测度m的“几乎处处”.

【证】(局部可积**10分**, 极限等式**10分**) 由假设知φ在Ω上连续, 因此对任意紧集$K \subset \Omega$, $\varphi(K) \subset \mathbb{R}^d$也是紧集从而有$m(\varphi(K)) < \infty$. 另一方面由假设和积分换元公式知

$$m(\varphi(K)) = \int_K |\det\varphi'(x)|\mathrm{d}x. \qquad (*)$$

所以由$m(\varphi(K)) < \infty$知$\int_K |\det\varphi'(x)|\mathrm{d}x < \infty$, 这表明$\Omega \ni x \mapsto \det\varphi'(x)$在$\Omega$中的每个紧集上L-可积. 所以据$L^1_{loc}(\Omega)$的定义知$\Omega \ni x \mapsto \det\varphi'(x)$ 属于$L^1_{loc}(\Omega)$. 对此函数应用Lebesgue微分定理和等式$(*)$即得

$$\lim_{B \ni x, m(B) \to 0} \frac{m(\varphi(B))}{m(B)} = \lim_{B \ni x, m(B) \to 0} \frac{1}{m(B)} \int_K |\det\varphi'(y)|\mathrm{d}y = |\det\varphi'(x)| \quad \text{a.e. } x \in \Omega.$$

□

4(正确,15分). 设实值函数$u \in C^2(\mathbb{R}^d)$是一个调和函数, 即满足$\Delta u(x) = 0\ \forall x \in \mathbb{R}^d$. 这里$\Delta = \sum_{i=1}^{d}(\frac{\partial}{\partial x^i})^2$是Laplace 算符. 进一步假设$u$ 及其前二阶偏导数都属于$L^1(\mathbb{R}^d)$, 即$u, \frac{\partial}{\partial x^i}u, \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j}u \in L^1(\mathbb{R}^d), i, j = 1, 2, ..., d.$ 试证明$u(x) \equiv 0$ 于$\mathbb{R}^d$.

【证】由假设和Fourier变换的基本性质有

$$-4\pi|\xi|^2\widehat{u}(\xi) = \widehat{\Delta u}(\xi) = \widehat{0}(\xi) = 0 \qquad \forall \xi \in \mathbb{R}^d. \qquad (\textbf{10分})$$

因$u \in L^1(\mathbb{R}^d)$蕴含$\widehat{u}(\xi)$连续, 故得到$\widehat{u}(\xi) \equiv 0$ 于$\mathbb{R}^d$. 于是由Fourier反演定理知$u(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$. 再由u连续知$u(x) \equiv 0$ 于$\mathbb{R}^d$. □

5(正确,20分). 设实值函数$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 记$f_{\mathrm{r}}(x) = f(-x), x \in \mathbb{R}^d$. 试用Fourie变换理论证明

$$\int_{\mathbb{R}^d}(f * f_{\mathrm{r}})(x)e^{-\pi|x|^2}\mathrm{d}x \geq 0 \quad \text{且等号“}=0\text{”成立当且仅当}f = 0 \text{ a.e. 于}\mathbb{R}^d.$$

这里$*$是函数的卷积, a.e. 是关于L-测度的几乎处处.

【证】由假设条件和Fourie变换的定义和基本性质有

$$\begin{aligned}
&\widehat{f_{\mathrm{r}}}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f_{\mathrm{r}}(x)e^{-2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} f(-x)e^{-2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}x,\\
&\Longrightarrow \quad (\text{因}f\text{是实值的})\\
&\overline{\widehat{f}(\xi)} = \overline{\int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}x} = \int_{\mathbb{R}^d}\overline{f(x)e^{-2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{2\pi\mathrm{i}\langle\xi,x\rangle}\mathrm{d}x = \widehat{f_{\mathrm{r}}}(\xi)\\
&\Longrightarrow \quad \widehat{(f * f_{\mathrm{r}})}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\widehat{f_{\mathrm{r}}}(\xi) = \widehat{f}(\xi)\overline{\widehat{f}(\xi)} = |\widehat{f}(\xi)|^2.
\end{aligned}$$

再由Gauss 函数的特性

$$e^{-\pi|x|^2} \equiv \widehat{e^{-\pi|\cdot|^2}}(x)$$

和关于Fourie变换的乘法公式即得

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^d}(f * f_{\mathrm{r}})(x)e^{-\pi|x|^2}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d}(f * f_{\mathrm{r}})(x)\widehat{e^{-\pi|\cdot|^2}}(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^d}\widehat{(f * f_{\mathrm{r}})}(\xi)e^{-\pi|\xi|^2}\mathrm{d}\xi\\
&= \int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{f}(\xi)|^2e^{-\pi|\xi|^2}\mathrm{d}\xi \geq 0.
\end{aligned}$$

若

$$\int_{\mathbb{R}^d}(f * f_{\mathrm{r}})(x)e^{-\pi|x|^2}\mathrm{d}x = 0 \quad \text{即} \quad \int_{\mathbb{R}^d}|\widehat{f}(\xi)|^2e^{-\pi|\xi|^2}\mathrm{d}\xi = 0$$

则$|\widehat{f}(\xi)|^2 = 0$ a.e. $\xi \in \mathbb{R}^d$. 因$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 蕴含$\widehat{f} \in C(\mathbb{R}^d)$, 故得知$\widehat{f}(\xi) \equiv 0$ 于$\mathbb{R}^d$. 因此据Fourier反演定理知$f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$. 也可以从$\widehat{f}(\xi) = 0$ a.e. $\xi \in \mathbb{R}^d$ 推出f和$\widehat{f}$都属于$L^1(\mathbb{R}^d)$ 从而由Fourier反演定理知$f(x) = 0$ a.e. $x \in \mathbb{R}^d$.

[给分: 乘法公式这步**10分**, $\widehat{f_{\mathrm{r}}}(\xi) = \overline{\widehat{f}(\xi)}$ **5分**, $\widehat{f} \equiv 0 \Longrightarrow f = 0$ a.e. **5分**.] □

6(正确,15分). 设$0 \le f \in L^1(\mathbb{R}^3)$. 令

$$F(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{f(y)}{|x-y|^2}\mathrm{d}y, \quad x \in \mathbb{R}^3.$$

证明对任意$0 < R < \infty$, F在球体$B(0,R)$上Lebesgue可积, 即$F \in L^1(B(0,R))$.

【证】(考察积分换序和积分区域的分解) 由假设条件知$(x,y) \mapsto \frac{f(y)}{|x-y|^2}$是$\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$上非负的Lebesgue可测函数, 因此据Fubini 定理知F是$\mathbb{R}^3$上非负的Lebesgue可测函数并且对任意$0 < R < \infty$ 有

$$\begin{aligned}
&\int_{B(0,R)} F(x)\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^3} f(y)\left(\int_{|x|<R} \frac{1}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y \qquad \text{(积分换序5分)}\\
&= \int_{|y|\le 2R} f(y)\left(\int_{|x|<R} \frac{1}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y + \int_{|y|>2R} f(y)\left(\int_{|x|<R} \frac{1}{|x-y|^k}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y\\
&=: I + J.
\end{aligned}$$

计算

$$I = \int_{|y|\le 2R} f(y)\left(\int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{1}_{\{|x|<R\}}\frac{1}{|x-y|^2}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$$

对任意$|y| \le 2R$ 有: $|z+y| < R \Longrightarrow |z| \le |z+y| + |y| < 3R$ 因此

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{1}_{\{|x|<R\}}\frac{1}{|x-y|^2}\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{1}_{\{|z+y|<R\}}\frac{1}{|z|^2}\mathrm{d}z \le \int_{\mathbb{R}^3} \mathbf{1}_{\{|z|<3R\}}\frac{1}{|z|^2}\mathrm{d}z\\
&= 4\pi\int_0^\infty r^2\mathbf{1}_{\{r<3R\}}\frac{1}{r^2}\mathrm{d}r = 4\pi\int_0^{3R}\mathrm{d}r = 12\pi R
\end{aligned}$$

所以

$$I \le 12\pi\int_{|y|\le 2R} f(y)\mathrm{d}y \le 12\pi\|f\|_{L^1} < \infty.$$

对于J, 对任意$|y| > 2R$ 有

$$\begin{aligned}
&|x| < R \Longrightarrow |x-y| \ge |y| - |x| > R \Longrightarrow \int_{|x|<R}\frac{1}{|x-y|^2}\mathrm{d}x \le \frac{1}{R^2}\int_{|x|<R}\mathrm{d}x\\
&= \frac{1}{R^2}m(B(0,R)) = \frac{4}{3}\pi R.
\end{aligned}$$

因此

$$J \le \frac{4}{3}\pi R\int_{|y|>2R} f(y)\mathrm{d}y \le \frac{4}{3}\pi R\|f\|_{L^1} < \infty.$$

所以

$$\int_{B(0,R)} F(x)\mathrm{d}x = I + J < \infty.$$

所以$F \in L^1(B(0,R))$. □

7(错误). 设$(X,\mathcal{M})$为一个可测空间, λ,μ为$\mathcal{M}$上的两个测度. 我们用$\lambda << \mu$ 表示λ关于μ绝对连续. 试证明这个绝对连续性也可以用$\varepsilon-\delta$ 语言叙述, 即证明

$$\lambda << \mu \iff \forall\,\varepsilon>0\ \exists\,\delta>0 \text{ s.t. 当}E\in\mathcal{M}\text{且}\mu(E)<\delta\text{时 }\lambda(E)<\varepsilon.$$

【解】本题错误, 本课程讲义中已给出反例: 取$(X,\mathcal{M})$为Lebeshgue可测空间$(\mathbb{R}^d,\mathcal{L}^d)$ 并取$\mu=m$为$\mathbb{R}^d$上的L-测度, $f(x)=\frac{1}{|x|^d}, x\in\mathbb{R}^d$. 则由下式

$$\lambda(E)=\int_E \frac{\mathrm{d}x}{|x|^d},\quad E\in\mathcal{L}^d$$

定义的λ是$\mathcal{L}^d$上的测度且

$$E\in\mathcal{L}^d,\ m(E)=0 \implies \lambda(E)=0$$

因此$\lambda << m$, 但对任意$\varepsilon>0$有

$$\lambda(B(0,\varepsilon))=H_{d-1}(\mathbb{S}^{d-1})\int_0^{\varepsilon}\frac{\mathrm{d}r}{r}=\infty \quad \text{而}\ \ m(B(0,\varepsilon))\to 0\ \ (\varepsilon\to 0^+).$$

所以λ 不满足本题“$\Longleftrightarrow$”右端的条件. □

8(正确,15分). 设T 是$C_c(\mathbb{R}^d)$ 上的一个正线性泛函, 满足

$$T(f)\le 2\|f\|m(\mathrm{supp}f)\qquad \forall\, 0\le f\in C_c(\mathbb{R}^d).$$

这里$\|f\|=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}^d}|f(x)|$, m是$\mathbb{R}^d$上的L-测度. 设μ是T通过Riesz表示定理对应的正则的Borel测度. 证明对任意紧集$K\subset\mathbb{R}^d$ 有$\mu(K)\le 2m(K)$, 然后证明对任意$E\in\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 有$\mu(E)\le 2m(E)$, 进而证明

$$T(f)\le 2\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\mathrm{d}x\qquad \forall\, 0\le f\in C_c(\mathbb{R}^d).$$

【证】(三部分各**5分**) 由Riesz表示定理知, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$上存在唯一的正则测度$\mu$ 使得

$$T(f)=\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\mathrm{d}\mu(x)\qquad \forall\, f\in C_c(\mathbb{R}^d).$$

对任意紧集$K\subset\mathbb{R}^d$ 对任意$\varepsilon>0$, 由L-测度m的正则性, 存在开集$U\supset K$ 使得

$$m(U)<m(K)+\varepsilon.$$

而由**Urysohn引理**, 存在$f\in C_c(\mathbb{R}^d)$, 使得

$$\mathrm{supp}f\subset U,\quad \mathbf{1}_K(x)\le f(x)\le \mathbf{1}_U(x)\quad \forall\, x\in\mathbb{R}^d.$$

这给出

$$\mu(K)\le\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\mathrm{d}\mu(x)=T(f)\le 2m(\mathrm{supp}f)\le 2m(U)<2(m(K)+\varepsilon).$$

因K 与$\varepsilon > 0$ 无关, 令$\varepsilon \to 0$ 得知

$$\mu(K) \le 2m(K) \qquad \forall \text{紧集} K \subset \mathbb{R}^d. \tag{$*$}$$

为证不等式$(*)$对任何Borel集也成立, 先证它对开集成立: 任取开集$U \subset \mathbb{R}^d$, 因开集是F_σ-型集(这可从开集的2-进闭方体的分解定理看出) 且$\mathbb{R}^d$中每个F_σ型集可以写成一列**递增**的紧集的并, 故可写$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$ 其中K_j都是紧集且$K_j \subset K_{j+1}, j = 1, 2, 3, \ldots$. 由此和测度的单调极限性质以及不等式$(*)$有

$$\mu(U) = \lim_{j\to\infty} \mu(K_j) \le 2 \lim_{j\to\infty} m(K_j) = 2m(U). \tag{$**$}$$

现在任取$E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 由正则测度的定义和不等式$(**)$即得

$$\mu(E) = \inf_{U\subset\mathbb{R}^d\text{是开集且}U\supset E} \mu(U) \le 2 \inf_{U\subset\mathbb{R}^d\text{是开集且}U\supset E} m(U) = 2m(E).$$

不等式$\mu(E) \le 2m(E)$的**另一证明**: 令$\nu = \mu + m$ 即令$\nu(E) = \mu(E) + m(E), E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 则$\nu$也是Borel$\sigma$- 代数$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$上的测度且$\nu(K) \le 3m(K) < \infty$ for all 紧集$K \subset \mathbb{R}^d$, 因此由关于正则测度的等价命题**命题2.4.2**(纸质讲义) 可知ν是Borelσ-代数$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$上的正则测度. 因此再由关于正则测度的等价命题**命题2.4.1**(纸质讲义) 可知对任意$E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, 存在一列递增的紧集$K_j \subset E$ 和一个ν-零测集Z 使得$E = Z \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j$. 这里用到事实: $\mathbb{R}^d$中每个F_σ型集可以写成一列**递增**的紧集K_j的并. 因$\mu(Z) + m(Z) = \nu(Z) = 0$, 故$\mu(Z) = 0, m(Z) = 0$, 因此

$$\mu(E) = \mu\big(\bigcup_{j=1}^{\infty} K_j\big), \quad m(E) = m\big(\bigcup_{j=1}^{\infty} K_j\big).$$

于是据测度的单调极限性质得知

$$\mu(E) = \lim_{j\to\infty} \mu(K_j) \le 2 \lim_{j\to\infty} m(K_j) = 2m(E).$$

最后任取$0 \le f \in C_c(\mathbb{R}^d)$, 由$f$连续知$f$ 是$\mathbb{R}^d$上的Borel可测函数, 再由$f \ge 0$ 和**定理4.2.4(非负可测函数的级数表示)** 便有

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \mathbf{1}_{E_k}(x), \qquad x \in \mathbb{R}^d$$

其中$0 < c_k < \infty$, $E_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), k = 1, 2, 3, \ldots$. 逐项积分即得

$$T(f) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\mathrm{d}\mu(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \mu(E_k) \le 2 \sum_{k=1}^{\infty} c_k m(E_k) = 2 \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\mathrm{d}x.$$

□

附加题10分. 设函数$f \in L^1(\mathbb{R})$的Fourier变换$\widehat{f}$有紧支集. 证明存在复平面$\mathbb{C}$上的解析函数(即$\mathbb{C}$上的全纯函数)$F(z)$使得$F(x) = f(x)$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

【证】由假设知$|\widehat{f}(\xi)| \le \|f\|_{L^1} = \|f\|_{L^1(\mathbb{R})}$ for all $\xi \in \mathbb{R}$, 并存在$0 < R < \infty$ 使得$\widehat{f}(\xi) = 0$ for all $|\xi| > R$. 这蕴含$\widehat{f} \in C_c(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$. 因此由Fourier反演公式有

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi x} \mathrm{d}\xi \qquad \text{a.e.} \quad x \in \mathbb{R}$$

即

$$f(x) = \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi x} \mathrm{d}\xi \qquad \text{a.e.} \quad x \in \mathbb{R}. \tag{$*$}$$

令

$$F(z) = \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z} \mathrm{d}\xi, \qquad z \in \mathbb{C}.$$

下证F在$\mathbb{C}$上处处有定义且F在$\mathbb{C}$上解析.

对任意$z \in \mathbb{C}$, 显然$\xi \mapsto \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z}$是$\mathbb{R}$上的连续函数且

$$|\widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z}| = |\widehat{f}(\xi)||e^{2\pi \mathrm{i}\xi z}| \le \|f\|_{L^1} |e^{2\pi |\xi||z|} \le \|f\|_{L^1} |e^{2\pi R|z|} \quad \forall\, \xi \in [-R, R].$$

所以函数$\xi \mapsto \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z}$在$[-R, R]$上有界从而L-可积, 所以$F(z)$在$\mathbb{C}$上处处有定义. 又对每个$\xi \in [-R, R]$, 函数$z \mapsto \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z}$显然在$\mathbb{C}$上解析并且

$$\left| \frac{\partial}{\partial z} \left(\widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z} \right) \right| = \left| \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z} 2\pi \mathrm{i}\xi \right| \le \|f\|_{L^1} 2\pi R e^{2\pi R|z|} \quad \forall\, z \in \mathbb{C}.$$

由此易见函数$[-R, R] \times \mathbb{C} \ni (\xi, z) \mapsto \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z}$ 满足含复数参变量积分的积分号下求导条件, 从而得知复变函数

$$\mathbb{C} \ni z \mapsto F(z) = \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z} \mathrm{d}\xi$$

在$\mathbb{C}$上处处可微:

$$F'(z) = \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi z} 2\pi \mathrm{i}\xi \mathrm{d}\xi \qquad \forall\, z \in \mathbb{C}.$$

据解析函数的等价定义知F在$\mathbb{C}$上解析, 并由$(*)$ 有$F(x) = f(x)$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

[**另法**] 由$\widehat{f} \in C_c(\mathbb{R})$ 和$\mathrm{supp}\widehat{f} \subset [-R, R]\, (0 < R < \infty)$ 有

$$F(x) := \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi x} \mathrm{d}\xi = \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi x} \mathrm{d}\xi, \quad x \in \mathbb{R}.$$

易见对此参数积分可以反复做积分号下求导, 因此$F \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且

$$\begin{aligned}
&F'(x) = \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi x} 2\pi \mathrm{i}\xi \mathrm{d}\xi, \\
&F^{(n)}(x) = \int_{-R}^{R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi x} (2\pi \mathrm{i}\xi)^n \mathrm{d}\xi, \quad n = 1, 2, 3, ... \\
&\Longrightarrow \quad |F^{(n)}(x)| \le \int_{-R}^{R} |\widehat{f}(\xi) e^{2\pi \mathrm{i}\xi x}| (2\pi|\xi|)^n \mathrm{d}\xi \le \|\widehat{f}\|_{L^\infty} 2R(2\pi R)^n \le AB^n \\
&\Longrightarrow \quad \sup_{x \in \mathbb{R}} |F^{(n)}(x)| \le AB^n, \quad n = 1, 2, 3, ...
\end{aligned}$$

其中

$$A = \|f\|_{L^1} 2R, \quad B = 2\pi R.$$

由具有积分型余项的Taylor公式可得

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} x^n \qquad \forall\, x \in \mathbb{R}.$$

因

$$\frac{|F^{(n)}(0)|}{n!} \leq \frac{AB^n}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, ...$$

故可将F延拓到$\mathbb{C}$上, 即定义

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{F^{(n)}(0)}{n!} z^n \qquad \forall\, z \in \mathbb{C}.$$

由上面的导数估计知这个幂级数的收敛半径是∞, 所以$F(z)$在$\mathbb{C}$上处处可微, 所以$F(z)$是$\mathbb{C}$上的解析函数(即$\mathbb{C}$上的全纯函数). 最后由$(*)$有$F(x) = f(x)$ a.e. $x \in \mathbb{R}$.

□